Longueurs et périmètres

Convertir, calculer le périmètre, le tour d'un cercle

6e — Mathématiques · Séance 17 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais convertir des longueurs, je sais calculer le périmètre des figures usuelles, et je sais utiliser la formule du périmètre du cercle.

L'ESSENTIEL — convertir et calculer

km	hm	dam	**m**	dm	cm	mm

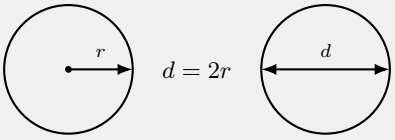
Chaque colonne vaut 10 fois la suivante. Pour convertir, je déplace la virgule d'autant de colonnes que je franchis.

$$3{,}5\,\text{m} = 350\,\text{cm} \qquad 2400\,\text{m} = 2{,}4\,\text{km}$$

Le périmètre : le tour de la figure

Figure	**Périmètre**
Carré de côté c	$P = 4 \times c$
Rectangle de côtés L et ℓ	$P = 2 \times (L + \ell)$
Triangle de côtés a, b, c	$P = a + b + c$
Cercle de rayon r	$P = 2 \times \pi \times r$
Cercle de diamètre d	$P = \pi \times d$

On prend $\pi \approx 3{,}14$.



rayon diamètre

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le périmètre est une **longueur** : il s'exprime en cm, m, km…jamais en cm^2.

Ne confonds pas avec l'aire, qui mesure la surface intérieure.

MÉTHODE — calculer le périmètre du cercle

1. Repérer si on donne le rayon ou le diamètre

2. Choisir la bonne formule

$P = 2\pi r$ si on a le rayon, $P = \pi d$ si on a le diamètre.

3. Remplacer et calculer

4. Arrondir et écrire l'unité

Exemple. *Un cercle a un rayon de* 5 cm.
$P = 2 \times 3{,}14 \times 5 = 31{,}4$.
Le périmètre est d'environ 31,4 cm.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Convertis. NIVEAU 1

a) 4 m en cm

b) 250 cm en m

c) 1,8 km en m

d) 75 mm en cm

2. Calcule le périmètre. NIVEAU 1

a) Carré de côté 7 cm

b) Rectangle 9 cm sur 4 cm

c) Triangle de côtés 5, 6 et 8 cm

3. Calcule le périmètre du cercle (valeur arrondie au dixième). NIVEAU 2

a) Rayon 3 cm

b) Diamètre 10 cm

c) Rayon 4,5 cm

4. Retrouve la dimension manquante. NIVEAU 2

a) Un carré a un périmètre de 36 cm. Quel est son côté ?

b) Un rectangle a un périmètre de 30 cm et une longueur de 10 cm. Quelle est sa largeur ?

EXERCICES — je réfléchis

5. On veut clôturer un jardin rectangulaire de 18 m sur 12 m. NIVEAU 2

a) Quelle longueur de grillage faut-il ?

b) Le grillage coûte 7 € le mètre. Quel est le prix total ?

c) On laisse un portail de 3 m. Quel est le nouveau prix ?

6. Une roue de vélo a un diamètre de 70 cm. NIVEAU 3

a) Quelle distance parcourt le vélo en un tour de roue ?

b) Et en 100 tours ? Exprime le résultat en mètres.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Si on double le côté d'un carré, son périmètre double.

b) Deux figures de même périmètre ont la même forme.

c) Le périmètre d'un cercle vaut environ trois fois son diamètre.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec une ficelle de 24 cm, on forme un rectangle dont les côtés sont des nombres entiers de centimètres.

— Trouve tous les rectangles possibles.

— Lequel a la plus grande aire ?